



第一章介绍了真值表，虽然真值表可干很多事情，比如用真值表来判定任何两个命题公式的真值表是否一样（判断两个合式公式是否等值），或者判断公式的类型，或某个公式的成真赋值等，但由于公式五花八门，且当命题变项较多，用真值表来判断非常麻烦。

我们需要有更简单的方法---命题逻辑等值演算



第二章 命题逻辑等值演算

本章的主要内容：

- 等值式(基本的等值式、等值演算与置换规则)
- 析取范式与合取范式（主析取范式与主合取范式）
- 联结词完备集
- 可满足问题与消解法



第一节 等值式

一、等值式与基本的等值式

1. 等值式

定义 2.1 若等价式 $A \leftrightarrow B$ 是重言式, 则称 A 与 B 等值, 记作 $A \Leftrightarrow B$, 并称 $A \Leftrightarrow B$ 是等值式

几点说明:

- 定义中, $A, B, \Leftrightarrow$ 均为元语言符号
- A 或 B 中可能有哑元出现. 例如, 在

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \vee (\neg r \wedge r))$$

中, r 为左边公式的哑元.

- 用真值表可验证两个公式是否等值: 一种方法是看命题公式 $A \leftrightarrow B$ 的真值表是不是全为 1, 另外一种直接看 A 与 B 的真值表是否相同

请验证: $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \nLeftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r$$



说明：虽然可以用真值表来判定任何两个命题公式是否等值，但当命题变项较多，用真值表来判断就太麻烦了。

证明等值的另外一个方法：

利用已知的等值式通过代换等到新的等值式

——**等值演算**。

下面先介绍一些基本的等值式。



1. 基本的等值式

双重否定律 $\neg\neg A \Leftrightarrow A$

幂等律 $A \vee A \Leftrightarrow A, \quad A \wedge A \Leftrightarrow A$

交换律 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, \quad A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$

结合律 $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C), \quad (A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$

分配律 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C),$

$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

德摩根律 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

吸收律 $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, \quad A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$



零律 $A \vee 1 \Leftrightarrow 1, \quad A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

同一律 $A \vee 0 \Leftrightarrow A, \quad A \wedge 1 \Leftrightarrow A$

排中律 $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$

矛盾律 $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$

蕴涵等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

等价等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

假言易位 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

等价否定等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$

归谬论 $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

注意：牢记各个等值式，它们是等值演算的基础



注意:

- ✓ 以上等值式中的A, B, C可以代表任意的公式, 称它们为等值式模式。
- ✓ 每个等值式模式给出了无穷多个同类型的具体的等值式, 称具体的等值式为原来的等值式模式的代入实例。
- ✓ 每个代入实例的正确性可以用真值表证明 (其实基本等值式也可以用真值表来证明)。
- ✓ 由已知的等值式可以推演出更多的等值式 (等值演算)。

下面介绍等值演算的规则



二、等值演算与置换规则

1. 等值演算——由已知的等值式推演出新的等值式的过程

2. 等值演算的基础：

1) 等值关系的性质：自反、对称、传递性
(见后一页)

2) 基本的等值式

3) 置换规则 (见 3)

3. 置换规则

设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式， $\Phi(B)$ 是用公式 B 置换了 $\Phi(A)$ 中的所有的 A 后得到的命题公式，若 $B \Leftrightarrow A$ ，则 $\Phi(B) \Leftrightarrow \Phi(A)$

等值演
算的正
确性??



等值关系其实是二元关系：

- 自反—合式公式 A 和 A 等值
- 对称---如果 A 和 B 等值， 则 B 和 A 等值
- 传递性---如果 A 和 B 等值，且 B 和 C 等值
则 A 和 C 等值

在集合论里会详细的介绍二元关系的性质



三、等值演算的应用举例（以后章节待续）

1. 证明两个公式等值

例 证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

证 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r)$ (蕴涵等值式, 置换规则)

$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$ (结合律, 置换规则)

$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r$ (德摩根律, 置换规则)

$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$ (蕴涵等值式, 置换规则)

几点说明:

- 也可以从右边开始演算
- 因为每一步都用置换规则, 故可不写出
- 熟练后, 基本等值式也可以不写出
- 用等值演算不能直接证明两个公式不等值



例 证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \not\equiv (p \rightarrow q) \rightarrow r$

证 方法一 真值表法

方法二 观察赋值法。易知000, 010等是左边的成真赋值, 是右边的成假赋值

方法三 用等值演算先化简两个公式, 再观察。

$$A = p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$$

$$B = (p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$$

000, 010 是 A 的成真赋值, B 的成假赋值。

- 要证明两个命题公式不等值的实质就是要找出命题变项的一种赋值使得这两个命题公式一个成真一个成假。



2. 判断公式类型

例 用等值演算法判断下列公式的类型

$$(1) \quad q \wedge \neg(p \rightarrow q)$$

$$(2) \quad (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$(3) \quad ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge r$$

解 (1) $q \wedge \neg(p \rightarrow q)$

$$\Leftrightarrow q \wedge \neg(\neg p \vee q) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow q \wedge (p \wedge \neg q) \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (q \wedge \neg q) \quad (\text{交换律, 结合律})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge 0 \quad (\text{矛盾律})$$

$$\Leftrightarrow 0 \quad (\text{零律})$$

由最后一步可知, (1) 为矛盾式.



$$(2) (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (q \vee \neg p) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \vee q) \quad (\text{交换律})$$

$$\Leftrightarrow 1$$

由最后一步可知， $\mathcal{Z}$) 为重言式.



$$(3) ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (q \vee \neg q)) \wedge r \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge 1 \wedge r \quad (\text{排中律})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge r \quad (\text{同一律})$$

由最后一步可知，(3) 既不是矛盾式，也不是重言式，它是可满足式，其实 101, 111 是它的成真赋值，000, 010 等是它的成假赋值.

总结：从此例可看出：

A 为矛盾式当且仅当 $A \Leftrightarrow 0$

A 为重言式当且仅当 $A \Leftrightarrow 1$



3. 等值演算解决实际问题--解判定问题

例： 在某次研讨会的中间休息时间，3 名与会者根据王教授的口音对他是哪个省市的人判断如下：

甲：王教授不是苏州人，是上海人。

乙：王教授不是上海人，是苏州人。

丙：王教授既不是上海人也不是杭州人。

听完这 3 个人的判断后， 王教授笑着说，你们 3 个人有一人说的全对， 有一人说对一半，另一人说得全不对。 试用逻辑演算分析王教授到底是哪里人。

解： 设命题

p: 王教授是苏州人。

q: 王教授是上海人。

r: 王教授是杭州人



于是

甲的判断全对:

$$B_1 = \neg p \wedge q$$

甲的判断对一半为

$$B_2 = (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$$

甲的判断全错为

$$B_3 = p \wedge \neg q$$

乙的判断全对为

$$C_1 = p \wedge \neg q$$

乙的判断对一半为

$$C_2 = (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

乙的判断全错为

$$C_3 = \neg p \wedge q$$

丙的判断全对:

$$D_1 = \neg q \wedge \neg r$$

丙的判断对一半为

$$D_2 = (\neg q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r)$$

丙的判断全错为

$$D_3 = q \wedge r$$

由王教授所说的下列命题公式是真命题

$$E = (B_1 \wedge C_2 \wedge D_3) \vee (B_1 \wedge C_3 \wedge D_2) \vee (B_2 \wedge C_1 \wedge D_3)$$

$$\vee (B_2 \wedge C_3 \wedge D_1) \vee (B_3 \wedge C_1 \wedge D_2) \vee (B_3 \wedge C_2 \wedge D_1)$$



然后将每一部分等值演算得到

$$E \Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

因为王教授不能既是上海人又是杭州人，

因而 p, r 中必定有一个假命题，于是

$$E \Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$$

为真命题， 则必有 p, r 为假命题， q 为正命题，

即王教授是上海人。



等值演算的弊端：合式公式五花八门，要用等值演算来证明两个合式公式等值，是从左推导到右还是右推导到左或者共同推导到一个公式等，没办法有统一的标准。

解决方法： 范式

下面介绍范式。



第二节 析取范式与合取范式

一、析取范式与合取范式

1. 基本概念

1 文字——命题变项及其否定的总称

2 简单析取式——有限个文字构成的析取式

$$p, \neg q, p \vee \neg q, p \vee q \vee r, \dots$$

3 简单合取式——有限个文字构成的合取式

$$p, \neg q, p \wedge \neg q, p \wedge q \wedge r, \dots$$

4 析取范式——由有限个简单合取式组成的析取式

$$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_r \quad (r \geq 1)$$

5 合取范式——由有限个简单析取式组成的合取式

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_r \quad (r \geq 1)$$

6 范式——析取范式与合取范式的总称



说明：

- 单个文字既是简单析取式，又是简单合取式
- 形如 $p \wedge \neg q \wedge r$, $\neg p \vee q \vee \neg r$ 的公式既是析取范式，又是合取范式



● 主要性质:

简单析取式与简单合取式的性质见定理2.1

定理2.1 (1) 一个简单析取式是重言式当且仅当它同时含某个命题变项及它的否定式.

(2) 一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含某个命题变项及它的否定式.

证明: (1) 充分性显然

必要性: 反证法 若简单析取式没有同时含某个命题变项及它的否定式, 则将它中不带否定号的命题变项全取0, 带否定号的命题变项全取1, 此时它的赋值为成假赋值. 矛盾

(2) 类似证明

析取范式与合取范式的性质见定理2.2



定理2.2 (1) 一个析取范式是矛盾式当且仅当它的每个简单合取式都是矛盾式

(2) 一个合取范式是重言式当且仅当它的每个简单析取式都是重言式



2. 命题公式的范式

问题：命题公式含有五个连接词 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ ，
如何把命题公式化成等值的析取范式和合取范式？

求公式 A 的范式的步骤：

- 消去 A 中的 $\rightarrow, \leftrightarrow$ (若存在)
- 否定联结词 $\neg$ 的内移或消去
- 使用分配律
 - $\wedge$ 对 $\vee$ 分配 (析取范式)
 - $\vee$ 对 $\wedge$ 分配 (合取范式)

Handwritten notes showing the steps to convert a propositional formula into normal forms:

(1)
$$\begin{cases} A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B \\ A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A) \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} \neg \neg A \Leftrightarrow A \\ \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B \\ \neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \text{ (求析取范式)} \\ A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C) \text{ (求合取范式)} \end{cases}$$



定理 2.3 任何命题公式都存在着与之等值的析取范式与合取范式.

用求范式的步骤可以证明此定理。



3. 求公式的范式举例

例 求下列公式的析取范式与合取范式

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow (\neg p \vee q)) \quad (\text{消去} \leftrightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (\neg(\neg p \vee q) \vee r) \wedge (\neg r \vee (\neg p \vee q)) \quad (\text{消去} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \neg q) \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \quad (\text{否定内移})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg p) \vee (p \wedge \neg q \wedge q) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

$$\vee (r \wedge \neg p) \vee (r \wedge q) \vee (r \wedge \neg r) \quad (\wedge \text{ 对 } \vee \text{ 分配})$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (r \wedge \neg p) \vee (r \wedge q)$$

后面两步都是析取范式

$$\text{继续: } ((p \wedge \neg q) \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$

$$\Leftrightarrow ((p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \quad (\vee \text{ 对 } \wedge \text{ 分配})$$

$$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$



范式的局限性：公式范式存在，但不唯一

问题：怎么来解决公式的范式不唯一？？？

方案：主范式（或标准范式）--- 主析取范式和主合取范式



二、主析取范式与主合取范式

1. 极小项与极大项

定义 2.4 在含有 n 个命题变项的简单合取式（简单析取式）中，若每个命题变项均以文字的形式在其中出现且仅出现一次，而且第 i ($1 \leq i \leq n$) 个文字出现在左起第 i 位上，称这样的简单合取式（简单析取式）为极小项（极大项）。

几点说明：

- n 个命题变项产生 2^n 个极小项和 2^n 个极大项（命题变项或者否定出现且仅出现一次）



- 2^n 个极小项（极大项）均互不等值

解释：每个极小项有唯一的成真赋值；每个极大项有唯一的成假赋值，则 2^n 个极小项（极大项）均互不等值

- 用 m_i 表示第 i 个极小项，其中 i 是该极小项成真赋值的十进制表示. M_i 表示第 i 个极大项，其中 i 是该极大项成假赋值的十进制表示, m_i (M_i) 称为极小项（极大项）的名称.



由 p, q 两个命题变项形成的极小项与极大项由下表给出

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m_0	$p \vee q$	0 0	M_0
$\neg p \wedge q$	0 1	m_1	$p \vee \neg q$	0 1	M_1
$p \wedge \neg q$	1 0	m_2	$\neg p \vee q$	1 0	M_2
$p \wedge q$	1 1	m_3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M_3



由 p, q, r 三个命题变项形成的极小项与极大项由下表给出.

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	0 0 0	m_0	$p \vee q \vee r$	0 0 0	M_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	0 0 1	m_1	$p \vee q \vee \neg r$	0 0 1	M_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	0 1 0	m_2	$p \vee \neg q \vee r$	0 1 0	M_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	0 1 1	m_3	$p \vee \neg q \vee \neg r$	0 1 1	M_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	1 0 0	m_4	$\neg p \vee q \vee r$	1 0 0	M_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	1 0 1	m_5	$\neg p \vee q \vee \neg r$	1 0 1	M_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	1 1 0	m_6	$\neg p \vee \neg q \vee r$	1 1 0	M_6
$p \wedge q \wedge r$	1 1 1	m_7	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	1 1 1	M_7

m_i 与 M_i 的关系由书上定理 2.4 给出, 即

$$\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \quad \neg M_i \Leftrightarrow m_i$$



2. 主析取范式与主合取范式

式定义 2.5

- 1 主析取范式——由极小项构成的析取范式
- 2 主合取范式——由极大项构成的合取范式

例如, $n=3$, 命题变项为 p, q, r 时,

$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \Leftrightarrow m_1 \vee m_3$ ——主析取范式

$(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \Leftrightarrow M_7 \vee M_1$ ——主合取范式

3. 命题公式 A 的主析取范式与主合取范式

- 1 与 A 等值的主析取范式称为 A 的主析取范式; 与 A 等值的主合取范式称为 A 的主合取范式.
- 2 主析取范式的存在唯一定理

定理 2.5 任何命题公式都存在着与之等值的主析取范式和主合取范式, 并且是唯一的



证明：这里只对主析取范式的存在性和唯一性证明，主合取范式的存在性和唯一性可类似证明。

存在性：设 A 是任意一个含 n 个命题变项的公式，由定理 2.3 可知，存在与 A 等值的析取范式 A' ，即 $A \Leftrightarrow A'$ 。若 A' 的某个简单合取式 A_j 既不含 p_i 也不含 $\neg p_i$ 则可将 A_j 等值于下列形式：

$$A \Leftrightarrow A_j \wedge (p_i \vee \neg p_i) \Leftrightarrow (A_j \wedge p_i) \vee (A_j \wedge \neg p_i)$$

继续此过程使得所有的简单合取式都包含所有的命题变项或它的否定式。

最后化成主析取范式。

下证主析取范式的唯一性。反证法：假设命题公式 A 等值于两个不同的主析取范式 B 和 C ，则 $B \Leftrightarrow C$ 。由于 B 和 C 是不同的主析取范式，不妨设 m_i 只出现在 B 中不出现在 C 中，则 i 的二进制表示为 B 的成真赋值， C 的成假赋值，这与 $B \Leftrightarrow C$ 矛盾。



4. 用等值演算法求公式的主范式的步骤:

- 1 先求析取范式 (合取范式)
- 2 将不是极小项 (极大项) 的简单合取式 (简单析取式) 化成与之等值的若干个极小项之析取 (极大项之合取), 利用的等值式为同一律 (零律)、排中律 (矛盾律)、分配律、幂等律等.
- 3 极小项 (极大项) 用名称 m_i (M_i) 表示, 并按角标从小到大顺序排序.



问题：如何将不是极小项（极大项）的简单合取式（简单析取式）化成与之等值的若干个极小项之析取（极大项之合取）

◆ 假设 A 是一个简单合取式，既不含有变量 r 又不含 r 的否定

$$A \Leftrightarrow A \wedge (\neg r \vee r) \Leftrightarrow (A \wedge \neg r) \vee (A \wedge r)$$

◆ 假设 B 是一个简单析取式，既不含有变量 r 又不含 r 的否定

$$B \Leftrightarrow B \vee (\neg r \wedge r) \Leftrightarrow (B \vee \neg r) \wedge (B \vee r).$$



例 求公式 $A=(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$ 的主析取范式与主合取范式.

(1) 求主析取范式

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \\ \Leftrightarrow & (p \wedge q) \vee r \end{aligned} \quad \text{(析取范式)} \quad \text{①}$$

$$\begin{aligned} & (p \wedge q) \\ \Leftrightarrow & (p \wedge q) \wedge (\neg r \vee r) \\ \Leftrightarrow & (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\ \Leftrightarrow & m_6 \vee m_7 \end{aligned} \quad \text{②}$$

$$\begin{aligned} & r \\ \Leftrightarrow & (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge r \\ \Leftrightarrow & (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \\ \Leftrightarrow & m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7 \end{aligned} \quad \text{③}$$

②, ③代入①并排序, 得

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \quad \text{(主析取范式)}$$



(2) 求 A 的主合取范式

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r) \quad (\text{合取范式}) \quad \textcircled{1}$$

$$p \vee r$$

$$\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \quad \textcircled{2}$$

$$q \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee q \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_4 \quad \textcircled{3}$$

②, ③代入①并排序, 得

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \quad (\text{主合取范式})$$



方法二：可以用真值表来求命题公式的主析取范式和主合取范式

主析取范式：真值表中所有真值为真的赋值对应的极小项的析取

主合取范式：真值表中所有真值为假的赋值对应的极大项的合取

举例说明



A 的真值表

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

从上表看出 A 的成真与成假赋值从而写出主合取范式 and 主析取范式



主析取范式

成真赋值为:

0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 0

对应极小项:

$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r, \neg p \wedge \neg q \wedge r, \neg p \wedge q \wedge \neg r, p \wedge \neg q \wedge \neg r, p \wedge q \wedge \neg r$

主析取范式为:

$(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$
 $\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_4 \vee m_6$

主合取范式

成假赋值为:

0 1 1, 1 0 1, 1 1 1

对应极大项:

$p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee \neg r$

主合取范式为:

$M_3 \vee M_5 \vee M_7$



3. 主范式的用途——与真值表相同.

(1) 求公式的成真成假赋值

$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$, 其成真赋值为 001, 011, 101, 110, 111, 当然成假赋值为 000, 010, 100. 类似地, 由主合取范式也立即求出成假或成真赋值.



(2) 判断公式的类型

设 A 含 n 个命题变项.

A 为重言式 $\Leftrightarrow A$ 的主析取范式含 2^n 个极小项

$\Leftrightarrow A$ 的主合取范式为 1.

A 为矛盾式 $\Leftrightarrow A$ 的主析取范式为 0

$\Leftrightarrow A$ 的主合析取范式含 2^n 个极大项

A 为非重言式的可满足式

$\Leftrightarrow A$ 的主析取范式中至少含一个（但不是全部）极小项

$\Leftrightarrow A$ 的主合取范式中至少含一个（但不是全部）极大项



3 判断两个公式是否等值

例 用主析取范式判两个公式是否等值

(1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$

(2) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

解 $p \rightarrow (q \rightarrow r) = m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

$$(p \wedge q) \rightarrow r = m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r = m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$$

显见，(1)中的两公式等值，而(2)的不等值.

4 解实际问题

例 2.12 见书 P33.



● 由公式 A 的主析取范式确定它的主合取范式(反之亦然):

1 设公式 A 含有 n 个命题变项, A 的主析取范式含有 s 个极小项, 则没出现的极小项, 它们的角标的二进制表示为 $\neg A$ 的成真赋值, 因而 $\neg A$ 的主析取范式为 A 中没出现的极小项的析取。再利用 $\neg \neg A = A$ 得到 A 的主合取范式。

2 由 A 的主析取范式可以得到 A 的成真赋值, 进而确定 A 的成假赋值, 根据成假赋值写出主合取范式。

● 含 n 个命题变项的主析取范式总共有多少个呢?

含 n 个命题变项总共有 2^n 个极小项, 则共有主析取范式的个数为从 2^n 个取 0 个的组合 + 从 2^n 个取 1 个的组合 + ... + 从 2^n 个取 2^n 个的组合 = $2^{(2^n)}$, 和真值表的个数一样多。

根据合式公式的构造法, 合式公式似乎有无穷多个, 但根据等值的意义, 不同的合式公式就是 $2^{(2^n)}$.



第三节 联结词的完备集

一、真值函数

1. 问题的提出

问：含 n 个命题变项的所有公式共产生多少个互不相同的真值表？

答案为 2^{2^n} 个，为什么？

2. 真值函数的定义

称定义域为 $\{00\dots0, 00\dots1, \dots, 11\dots1\}$ ，值域为 $\{0,1\}$ 的函数为 n 元真值函数，定义域中的元素为 2^n 个长为 n 的 0,1 组成的符号串。常用 $F:\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 表示 F 是 n 元真值函数。

易知，全体 n 元函数共有 2^{2^n} 个。

设 $F:\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ ，且 $F(00)=F(01)=F(11)=0$ ， $F(01)=1$ ，则 F 为一个确定的 2 元函数。



3. 命题公式与真值函数

对于任何一个含 n 个命题变项的命题公式 A , 都存在惟一的一个 n 元真值函数 F 为 A 的真值表, 等值的公式对应的真值函数相同. 于是解决了 1 提出的问题. $n=2$ 时, 每个命题公式的真值表都可以在书上表 2.6 中找到. 例如: $p \rightarrow q$, $\neg p \vee q$, $(\neg p \vee q) \vee \neg((p \rightarrow q) \wedge q)$, ..., 都对表 2.6 中的 $F_{13}^{(2)}$

书上表 2.6

$p \quad q$	$F_0^{(2)}$	$F_1^{(2)}$	$F_2^{(2)}$	$F_3^{(2)}$	$F_4^{(2)}$	$F_5^{(2)}$	$F_6^{(2)}$	$F_7^{(2)}$
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1
$p \quad q$	$F_8^{(2)}$	$F_9^{(2)}$	$F_{10}^{(2)}$	$F_{11}^{(2)}$	$F_{12}^{(2)}$	$F_{13}^{(2)}$	$F_{14}^{(2)}$	$F_{15}^{(2)}$
0 0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1





二、联结词的完备集

1. 定义

定义 2.7 设 S 是一个联结词集合，如果任何 $n(n \geq 1)$ 元真值函数都可以由仅含 S 中的联结词构成的公式表示，则称 S 是联结词完备集

说明：若 S 是联结词完备集，则任何命题公式都可由 S 中的联结词所表示

2. 一些联结词完备集

定理 2.6 $S = \{\neg, \wedge, \vee\}$ 是联结词完备集

证明的关键：主析取（主合取）范式存在惟一性定理



推论 以下联结词集都是完备集

(1) $S_1 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$

(2) $S_2 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$

(3) $S_3 = \{\neg, \wedge\}$

(4) $S_4 = \{\neg, \vee\}$

(5) $S_5 = \{\neg, \rightarrow\}$

证明线索:

- 若 S 是完备集, 则 S 中再加入新的联结词后所得 S' 仍为完备集
因而 (1), (2) 得证

- 注意到:

$$A \vee B \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B)$$

$$A \wedge B \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$$

$$A \vee B \Leftrightarrow \neg A \rightarrow B$$

(3), (4), (5) 得证



三、复合联结词 $\uparrow$ 与 $\downarrow$

1. 定义 2.8 设 p, q 为两个命题

1 $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$, 称为与非联结词

2 $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$, 称为或非联结词

我们可以称 $\uparrow$ 与 $\downarrow$ 为复合联结词

定理 2.7 $\{\uparrow\}$ 与 $\{\downarrow\}$ 为联结词完备集.

证明线索:

$\{\neg, \wedge, \vee\}$ 为完备集, 而

$$\neg p \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee p) \Leftrightarrow p \downarrow p \quad \textcircled{1}$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg p \downarrow \neg q \Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q) \quad \textcircled{2}$$

$$p \vee q \Leftrightarrow \neg \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(p \downarrow q) \Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q) \quad \textcircled{3}$$

由①, ②, ③作为归纳基础, 可知 $\{\downarrow\}$ 为完备集

2. $\{\uparrow\}$ 与 $\{\downarrow\}$ 在计算机硬件设计中均有应用: 用与非门或者用或非门设计逻辑线路。

2.4 可满足性问题与消解法



命题公式的可满足性问题是算法理论的核心问题之一.

可满足性问题可以用真值表,主析取范式或主合取范式解决,但计算量很大.

新方法—消解法.

由于任一公式都能化成等值的合取范式,因而一般的命题公式的可满足性问题可以归结为合取范式的可满足性问题。

消解法是针对合取范式的可满足性的方法



不含任何文字的简单析取式称作空简单析取式, 记作 λ .

规定 λ 是不可满足的.

约定: 简单析取式不同时含某个命题变项和它的否定

S : 合取范式, C : 简单析取式, l : 文字, α : 赋值, 带下角标或'文字 l 的补 l^c : 若 $l = p$, 则 $l^c = \neg p$; 若 $l = \neg p$, 则 $l^c = p$.

$S \approx S'$: S 是可满足的当且仅当 S' 是可满足的

定义2.9 设 $C_1 = l \vee C'_1$, $C_2 = l^c \vee C'_2$, C'_1 和 C'_2 不含 l 和 l^c , 称 $C'_1 \vee C'_2$ 为 C_1 和 C_2 (以 l 和 l^c 为消解文字) 的消解式或消解结果, 记作
 $\text{Res}(C_1, C_2)$

例如, $\text{Res}(\neg p \vee q \vee r, p \vee q \vee \neg s) = q \vee r \vee \neg s$



● 可以证明：如果可对多个文字消解，其消解结果等值。

即： 如果 $C1 = p \vee q \vee D1$, $C2 = \neg p \vee \neg q \vee D2$, 则

$$q \vee D1 \vee \neg q \vee D2 \Leftrightarrow p \vee D1 \vee \neg p \vee D2$$

消解规则



定理2.8 $C_1 \wedge C_2 \approx \text{Res}(C_1, C_2)$

证 记 $C = \text{Res}(C_1, C_2) = C'_1 \vee C'_2$, 其中 l 和 l^c 为消解文字, $C_1 = l \vee C'_1$, $C_2 = l^c \vee C'_2$, 且 C'_1 和 C'_2 不含 l 和 l^c .

假设 $C_1 \wedge C_2$ 是可满足的, α 是它的满足赋值, 不妨设 $\alpha(l) = 1$. C_2 必含有文字 $l' \neq l, l^c$ 且 $\alpha(l') = 1$. C 中含有 l' , 故 α 满足 C .

反之, 假设 C 是可满足的, α 是它的满足赋值. C 必有 l' 使得 $\alpha(l') = 1$, 不妨设 C'_1 含 l' , 于是 α 满足 C_1 . 把扩张到 l (和 l^c) 上:
若 $l = p$, 则令 $\alpha(p) = 0$; 若 $l^c = p$, 则令 $\alpha(p) = 1$. 恒有 $\alpha(l^c) = 1$, 从而 α 满足 C_2 . 得证 $C_1 \wedge C_2$ 是可满足的.

注意: $C_1 \wedge C_2$ 与 $\text{Res}(C_1, C_2)$ 有相同的可满足性, 但不一定等值.



注意： $C_1 \wedge C_2$ 与 $\text{Res}(C_1, C_2)$ 具有相同的可满足性，但它们不一定等值。任何满足 $C_1 \wedge C_2$ 的赋值都满足 $\text{Res}(C_1, C_2)$ ，但满足 $\text{Res}(C_1, C_2)$ 的赋值不一定满足 $C_1 \wedge C_2$ 。例如， $p \vee q \vee r, p \vee \neg r$ 可消解为 $p \vee q$ ， $\alpha = 011$ 满足 $p \vee q$ ，但不满足 $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg r)$ 。 $\alpha' = 010$ 是后者的满足赋值。

给定一个合取范式 S ，从 S 的简单析取式开始，重复使用消解规则可以得到一个简单析取式序列。根据定理 2.8，如果 S 是可满足的，得到的所有简单析取式都是可满足的。如果最后得到空简单析取式 λ ，则 S 不是可满足的。

消解序列与合取范式的否定



定义2.10 设 S 是一个合取范式, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是一个简单析取式序列. 如果对每一个 $i (1 \leq i \leq n)$, C_i 是 S 的一个简单析取式或者是 $Res(C_j, C_k) (1 \leq j < k < i)$, 则称此序列是由 S 导出 C_n 的消解序列. 当 $C_n = \lambda$ 时, 称此序列是 S 的一个**否定**.

定理2.9 一个合取范式是不可满足的当且仅当它有否定. (P39-40)

例11 用消解规则证明 $S = (\neg p \vee q) \wedge (p \vee q \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge \neg q$ 是不可满足的.

证 $C_1 = \neg p \vee q$, $C_2 = p \vee q \vee \neg s$, $C_3 = Res(C_1, C_2) = q \vee \neg s$, $C_4 = q \vee s$, $C_5 = Res(C_3, C_4) = q$, $C_6 = \neg q$, $C_7 = Res(C_5, C_6) = \lambda$, 这是 S 的否定.



消解算法

输入: 合式公式A

输出: 当A是可满足时, 回答 “Yes”; 否则回答 “No” .

1. 求A的合取范式S
2. 令 $S_0 \leftarrow \emptyset$, $S_2 \leftarrow \emptyset$, $S_1 \leftarrow S$ 的所有简单析取式
3. For $C_1 \in S_0$ 和 $C_2 \in S_1$
4. If C_1 , C_2 可以消解 then
5. 计算 $C \leftarrow Res(C_1, C_2)$
6. If $C = \lambda$ then
7. 输出 “No”, 计算结束
8. If $C \notin S_0$ 且 $C \notin S_1$ then
9. $S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$



10. For $C_1 \in S_1$, $C_2 \in S_1$ 且 $C_1 \neq C_2$
11. If C_1 , C_2 可以消解 then
12. 计算 $C \leftarrow Res(C_1, C_2)$
13. If $C = \lambda$ then
14. 输出 “No”, 计算结束
15. If $C \notin S_0$ 且 $C \notin S_1$ then
16. $S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$
17. If $S_2 = \emptyset$ then
18. 输出 “Yes”, 计算结束
19. Else $S_0 \leftarrow S_0 \cup S_1$, $S_1 \leftarrow S_2$, $S_2 \leftarrow \emptyset$, goto 3



例题：用消解法判断下列公式是否可满足

$$(\neg p \vee q) \wedge (p \vee q) \wedge \neg q$$

解：这已经是合取范式， $S = (\neg p \vee q) \wedge (p \vee q) \wedge \neg q$

第一次循环， $S_0 = \emptyset$ ， $S_1 = \{\neg p \vee q, p \vee q, \neg q\}$ ， $S_2 = \emptyset$

$$\text{Res}(\neg p \vee q, p \vee q) = q$$

$$\text{Res}(\neg p \vee q, \neg q) = \neg p$$

$$\text{Res}(p \vee q, \neg q) = p$$

$$S_2 = \{p, \neg p, q\}$$

第二次循环： $S_0 = \{\neg p \vee q, p \vee q, \neg q\}$ ， $S_1 = \{p, \neg p, q\}$

$$S_2 = \emptyset$$

$\text{Res}(\neg p \vee q, p) = q$

$\text{Res}(p \vee q, \neg p) = q$

$\text{Res}(q, \neg q) = \text{空式}$

输出no, 计算结束





例12 用消解算法判断下述公式是否是可满足的：

$$p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$$

解 $S = p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$

循环1 $S_0 = \emptyset, S_1 = \{p, p \vee q, p \vee \neg q, q \vee \neg r, q \vee r\}, S_2 = \emptyset$

$$Res(p \vee q, p \vee \neg q) = p$$

$$Res(p \vee \neg q, q \vee \neg r) = p \vee \neg r$$

$$Res(p \vee \neg q, q \vee r) = p \vee r$$

$$Res(q \vee \neg r, q \vee r) = q$$

$$S_2 = \{p \vee r, p \vee \neg r, q\}$$

循环2 $S_0 = \{p, p \vee q, p \vee \neg q, q \vee \neg r, q \vee r\}, S_1 = \{p \vee r, p \vee \neg r, q\},$

$$S_2 = \emptyset \quad Res(p \vee \neg q, q) = p$$



$$Res(q \vee \neg r, p \vee r) = p \vee q$$

$$Res(q \vee r, p \vee \neg r) = p \vee q$$

$$Res(p \vee r, p \vee \neg r) = p$$

$$S_2 = \emptyset$$

输出 “Yes”



第二章 习题课

一、 本章的主要内容及要求

1. 基本内容

- 等值式与等值演算
- 基本的等值式（16 组，24 个公式）
- 主析取与主合取范式
- 联结词完备集



2. 要求

- 深刻理解等值式的概念
- 牢记基本等值式的名称及它们的内容
- 了解简单析取式、简单合取式、析取范式、合取范式的概念
- 深刻理解极小项、极大项的概念、名称及下角标与成真、成假赋值的关系，并理解简单析取式与极小项的关系
- 熟练掌握求主范式的方法（等值演算、真值表等） 会
- 用公式的主范式求公式的成真、成假赋值及判断公式的类型、简单应用
- 会将任何公式化成任何联结词完备集中的公式



二、练习题

1. 设 A 与 B 均为含 n 个命题变项的公式，判断下列命题是否为真？

- 1 $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 A 与 B 有相同的主析取范式
- 2 若 A 为重言式，则 A 的主合取范式为 0
- 3 若 A 为矛盾式，则 A 的主析取范式为 1
- 4 任何公式都能等值地化成 $\{\wedge, \vee\}$ 中的公式
- 5 任何公式都能等值地化成 $\{\neg, \rightarrow, \wedge\}$ 中的公式



解 (1) 为真, 这是显然的

2 为假. 注意, 任何公式与它的主范式是等值的, 显然重言式不能与 0 等值. 重言式的主合取范式不含极大项, 因而主合取范式为 1.

3 的分析类似于 (2), 矛盾式的主合取范式为 0.

4 为假, 因为 $\{\wedge, \vee\}$ 不是完备集, 比如矛盾式 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 不能化成 $\{\wedge, \vee\}$ 中的公式.

(5) 为真, 注意 $\{\neg, \rightarrow, \wedge\}$ 的子集 $\{\neg, \rightarrow\}$ 为完备集.



2. 通过求主范式判公式类型

$$(1) (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$(2) \neg(p \rightarrow q) \wedge q$$

$$(3) (p \rightarrow q) \wedge \neg p$$



答案：(1) 重言式，(2) 矛盾式，(3) 可满足式解
用等值演算法求解

$$(1) \quad (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee (q \vee \neg p) \quad (\text{消去} \rightarrow) \quad ①$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (q \vee \neg p) \quad (\neg \text{内移}) \quad ②$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \quad ③$$

$$\Leftrightarrow m_2 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_0 \quad ④$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \quad ⑤$$

$$\Leftrightarrow 1 \quad ⑥$$

问由②如何得③?

⑤为主析取范式，⑥为主合取范式

结论：(1) 为重言式



$$(2) \quad \neg(p \rightarrow q) \wedge q$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \wedge q \quad \textcircled{1}$$

$$\Leftrightarrow p \wedge \neg q \wedge q \quad \textcircled{2}$$

$$\Leftrightarrow 0 \quad \textcircled{3}$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \quad \textcircled{4}$$

问：由②如何得③？

③为主析取范式，④为主合取范式

结论：(2) 为矛盾式.

$$(3) \quad (p \rightarrow q) \wedge \neg p$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \quad \textcircled{1}$$

$$\Leftrightarrow M_2 \wedge M_3 \quad \textcircled{2}$$

请自己等值演算得①与②

结论：(3) 为可满足式

请用真值表再解此题



3. 已知命题公式 A 中含 3 个命题变项 p, q, r , 并知道它的成真赋值为 001, 010, 111, 求 A 的主析取范式 and 主合取范式, 及 A 对应的真值函数.



答案

A 的主析取范式为 $m_1 \vee m_2 \vee m_7$

A 的主合取范式为 $M_0 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$

设 A 对应的真值函数为 F , 则

$$F(001)=F(010)=F(111)=1$$

$$F(000)=F(011)=F(100)=F(101)=F(110)=0$$

试说明以上得出答案的理由



4. 在以下各联结词集中各求一个公式与

$A = (p \rightarrow \neg q) \wedge r$ 等值.

(1) $\{\neg, \wedge, \vee\}$

(2) $\{\neg, \wedge\}$

(3) $\{\neg, \vee\}$

(4) $\{\neg, \rightarrow\}$

(5) $\{\uparrow\}$

(6) $\{\downarrow\}$



解答

$$(1) \quad (p \rightarrow \neg q) \wedge r \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge r \quad (\text{满足要求})$$

$$(2) \quad (p \rightarrow \neg q) \wedge r \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \wedge r \quad (\text{满足要求})$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & (p \rightarrow \neg q) \wedge r \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge r \\ & \Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg r) \quad (\text{满足要求}) \end{aligned}$$

$$(4) \quad (p \rightarrow \neg q) \wedge r \Leftrightarrow \neg((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg r) \quad (\text{满足要求})$$

$$\begin{aligned} (5) \quad & (p \rightarrow \neg q) \wedge r \\ & \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \wedge r \\ & \Leftrightarrow (p \uparrow q) \wedge r \\ & \Leftrightarrow ((p \uparrow q) \uparrow r) \uparrow ((p \uparrow q) \uparrow r) \quad (\text{满足要求}) \end{aligned}$$



$$(6) \quad (p \rightarrow \neg q) \wedge r$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge r$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \downarrow \neg q) \downarrow \neg r$$

$$\Leftrightarrow ((p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q) \downarrow (r \downarrow r)) \quad (\text{满足要求})$$

说明：以上各题答案不惟一

要求：对每小题分别给出不同形式的答案



5. 某公司要从赵、钱、孙、李、周五名新毕业的大学生中选派一些人出国学习. 选派必须满足以下条件:

- 1 若赵去, 钱也去.
- 2 李、周两人中必至少有一人去
- 3 钱、孙两人中去仅去一人.
- 4 孙、李两人同去或同不去.
- 5 若周去, 则赵、钱也去.

用等值演算法分析该公司如何选派他们出国?



解此类问题的步骤应为:

- ① 将简单命题符号
- ② 化写出各复合命题
- ③ 写出由②中复合命题组成的合取式
- ④ 将③中公式化成析取式 (最好是主析取范式)



解 ① 设 p : 派赵去, q : 派钱去, r : 派孙去, s : 派李去
 u : 派周去

② (1) $(p \rightarrow q)$

(2) $(s \vee u)$

(3) $((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r))$

(4) $((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s))$

(5) $(u \rightarrow (p \wedge q))$

③ 设(1)—(5)构成的合取式为 A

$$A = (p \rightarrow q) \wedge (s \vee u) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)) \wedge \\ ((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s)) \wedge (u \rightarrow (p \wedge q))$$

④ $A \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r \wedge s \wedge \neg u) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s \wedge u)$

结论: 由④可知, A 的成真赋值为 00110 与 11001, 因而
派孙、李去 (赵、钱、周不去) 或派赵、钱、周
去 (孙、李不去)



A 的演算过程

$$\begin{aligned} A &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)) \wedge \\ &\quad (s \vee u) \wedge (\neg u \vee (p \wedge q)) \wedge \\ &\quad ((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s)) \end{aligned} \quad (\text{交换律})$$

而

$$\begin{aligned} B_1 &= (\neg p \vee q) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)) \\ &\Leftrightarrow ((\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r)) \end{aligned} \quad (\text{分配律})$$

$$\begin{aligned} B_2 &= (s \vee u) \wedge (\neg u \vee (p \wedge q)) \\ &\Leftrightarrow ((s \wedge \neg u) \vee (p \wedge q \wedge s) \vee (p \wedge q \wedge u)) \end{aligned} \quad (\text{分配律})$$

又

$$\begin{aligned} B_1 \wedge B_2 &\Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge \neg r \wedge s \wedge \neg u) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r \wedge s \wedge \neg u) \\ &\quad \vee (q \wedge \neg r \wedge s \wedge \neg u) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge s) \\ &\quad \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge u) \end{aligned}$$



再令 $((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s)) = B_3$

则

$$B_1 \wedge B_2 \wedge B_3 \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r \wedge s \wedge \neg u) \\ \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s \wedge$$

注意：在以上演算中多次

要求：自己演算一



6. 构造公式 $A = (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q) \wedge \neg r$ 的否定, 从而证明它是矛盾式.

解 消解序列:

- | | |
|-------------------|---------|
| ① $p \vee q$ | A的简单析取式 |
| ② $\neg p \vee q$ | A的简单析取式 |
| ③ q | ①, ②消解 |
| ④ $\neg q \vee r$ | A的简单析取式 |
| ⑤ $\neg r$ | A的简单析取式 |
| ⑥ $\neg q$ | ④, ⑤消解 |
| ⑦ λ | ③, ⑥消解 |

这是A的一个否定, 从而证明A是矛盾式.



7. 用消解算法判断下述公式是否是可满足的:

$$(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$$

解 $S = (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$

第1次循环 $S_0 = \emptyset$, $S_1 = \{p \vee \neg q, q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r\}$, $S_2 = \emptyset$

$p \vee \neg q, q \vee \neg r$ 消解得到 $p \vee \neg r$

$q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r$ 消解得到 $\neg r$

$S_2 = \{p \vee \neg r, \neg r\}$

第2次循环 $S_0 = \{p \vee \neg q, q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r\}$, $S_1 = \{p \vee \neg r, \neg r\}$, $S_2 = \emptyset$

$S_2 = \emptyset$

输出 “Yes”, 计算结束.